

# Devoir de contrôle n°3 — Version 3

Corrigé détaillé

## Corrigé — Exercice 1

1)a) 5 épreuves de Bernoulli indépendantes,  $p = \frac{1}{2} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$ .

b)  $p(X \geq 1) = 1 - (\frac{1}{2})^5 = \frac{31}{32}$ ; valeurs les plus probables 2 et 3 ( $C_5^2 = C_5^3 = 10$ ).

2)a)  $G = 2X - 5 \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$  avec les probabilités de  $X$ ;  $E(G) = 2E(X) - 5 = 2 \times \frac{5}{2} - 5 = 0$ .

b)  $E(G) = 0$  : le jeu est équitable.

3)  $G > 0 \iff X \geq 3 : p(X \geq 3) = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$ .

4)a)  $V(G) = 4V(X) = 4 \times \frac{5}{4} = 5$ .

b)  $G \geq 3 \iff X \geq 4 : p = \frac{5 + 1}{32} = \frac{3}{16}$ .

## Corrigé — Exercice 2

1)a)  $A_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$ ;  $A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n}(1 - \frac{1}{e})$ .

b)  $\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{1}{e}$  : géométrique de raison  $\frac{1}{e}$ .

2)a)  $S_n = A_0 \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} = (1 - e^{-(n+1)})$ .

b)  $\lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$  : aire totale sous la courbe sur  $[0, +\infty[$ .

3)a)  $S_4 = 1 - e^{-5}$ .

b)  $S_n = 1 - e^{-(n+1)} < 1$ ;  $\lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ , l'aire totale sous  $\mathcal{C}_f$ .

## Corrigé — Exercice 3

1)a)  $f(x) - x = \frac{2x + 1 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x + 1}$ , nul en  $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$  sur  $[0, +\infty[$ .

b)  $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$  : croissante.

2)a) Récurrence :  $0 \leq u_n \leq \ell \Rightarrow f(0) \leq u_{n+1} \leq f(\ell) = \ell$ .

b)  $f(x) \geq x$  sur  $[0, \ell]$  :  $u_{n+1} \geq u_n$ .

3) Croissante majorée par  $\ell$  : converge vers  $\ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ .

4)a)  $u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{8}{5}.$

b)  $u_n$  croît en restant  $< \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618.$

5)a)  $f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)-1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1},$  donc  $\int_0^1 f = [2x - \ln(x+1)]_0^1 = 2 - \ln 2.$

b) IPP avec  $u = x, v' = f' : \int_0^1 x f'(x) \, dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) \, dx = f(1) - (2 - \ln 2) = \frac{3}{2} - 2 + \ln 2.$

c)  $= \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19.$